

3. Применяем свойства степеней

1 Положительно или отрицательно число:

а) $(-11)^{12} \cdot (-12)^{13} \cdot (-13)^{14}$; б) $(((-12)^{13})^{14})^{15}$?

2 Представьте в виде степени двойки:

а) $8 \cdot 16 \cdot 128 \cdot 512$; б) $2^{25} \cdot (0,25)^2$; в) $(2^3)^{(4^5)}$.

3 Представьте в виде произведения степеней простых чисел:

а) $243 \cdot 15 \cdot 125$; б) $42^3 \cdot 12^5 \cdot 49^4$.

4 Запишите:

а) 343^{343} в виде степени с основанием 7;

б) $81^3 a^{92} p^{28}$ в виде степени с показателем 4;

в) $16^k + 16^k + 16^k + 16^k$ в виде степени с основанием 2.

5 Все слагаемые в левой части равенства $625 + \dots + 625 = 5^{2022}$ одинаковые. Сколько их?

6 Сократите дробь $\frac{7^7 + 7^8 + 7^9}{3^6 + 3^8 + 3^{10}}$.

7 Что больше:

а) $(-2021)^{1543}$ или $(-2023)^{1543}$; б) $0,(13)^{13}$ или $0,1(3)^{13}$; в) 2^{70} или 5^{30} ;

г) 750^{12} или 5625^9 ; д) 43^{15} или 15^{43} ?

8 Расположите числа в порядке возрастания. («Башенки» степеней вычисляются сверху вниз, например, $5^{3^2} = 5^9$.)

$$A = 2222; \quad B = 222^2; \quad C = 22^{22}; \quad D = 2^{222};$$

$$E = 22^{2^2}; \quad F = 2^{2^2}; \quad G = 2^{2^{22}}; \quad H = 2^{2^{2^2}}.$$